空间刚体的能量计算

事实上，一个刚体所含的动能本质上就是所有质点的动能的积分，即$\int\frac{1}{2}v^2dm$，或
关于速度，角速度，线速度这三个概念需要事先明晰一下，否则之后的讨论会有

速度是物体的属性，是客观存在的。而角速度和线速度则是人为定义的概念，这两
能完美描述刚体速度场的构成。（注：速度场指的是刚体质点的速度分布而不是

这三个概念区分清楚后就可以讨论能量构成了。
在刚体运动学中有两个公式是恒成立的，即
$\vec{r}_A=\vec{r}_O+\vec{r}_{AO}$，$\vec{v}_A=\vec{v}_O+\vec{w}\times\vec{r}_{AO}$
根据这两个公式，可以得到刚体上任意质点的速度，故有

$$T=\frac{1}{2}\int v^2dm=\frac{1}{2}\int|\vec{v}_O+\vec{w}\times\vec{r}_{AO}|^2dm=\frac{1}{2}\int|\vec{v}_O|^2dm+\int\vec{v}_O\cdot(\vec{w}\times\vec{r}_{AO})dm+\frac{1}{2}\int|\vec{w}\times$$

$$=\frac{1}{2}Mv_O^2+\frac{1}{2}w^2\int r_{AO}^2dm+\int\vec{v}_O\cdot(\vec{w}\times\vec{r}_{AO})dm=\frac{1}{2}Mv_O^2+\frac{1}{2}Jw^2+\int\vec{v}_O\cdot(\vec{w}\times\vec{r}_{AO})dm$$

其中M是刚体质量，J是刚体相对于O点的转动惯量。
在这个式子中，平动动能$\frac{1}{2}Mv_O^2$和转动动能$\frac{1}{2}Jw^2$自然而然的出现了，这就是刚体动
但同时，式子中出现了一个之前从来没有出现过的不美观的项，$\int\vec{v}_O\cdot(\vec{w}\times\vec{r}_{AO})dm$，但这
以有$\vec{w}\times\vec{r}_{AO}=|w||r_{AO}|\cdot\vec{i}$，$\vec{i}$是垂直于$\vec{w}$和$\vec{r}_{AO}$的单位向量。所以这个式子最后是一个
$\int r_{AO}dm$决定。如果O为质心的话，那么$\int r_{AO}dm=0$，此时T严格等于$\frac{1}{2}Mv_O^2+\frac{1}{2}Jw^2$；计
时，总是选择质心。
事实上本科课程和考试中总是选择质量均匀的几何体中心作为参考点，所以$\int\vec{v}_O\cdot(\vec{w}$
$T=\frac{1}{2}Mv_O^2+\frac{1}{2}Jw^2$就是普适的能量计算公式的错觉。

2020年8月22日 星期六 09:41

最后补充一点，从上的推导中其实隐含一个令人有些不适的过程，就是$\vec{v}_A=\vec{v}_O+\vec{w}\times\vec{r}_{AO}$。这
度可以被描述为线速度和角速度的叠加"的数学表述，但其物理意义却是"任意一点A的
度叉乘矢径$\vec{r}_{AO}$"
在物理意义的表述中，出现了刚体的角速度，却没有出现刚体的线速度。事实上，刚体并没有
也不是与角速度对位平等的概念。
如果刚体的速度场有一个唯一的线速度和角速度组合，那么就一定有一个固定的参考点
在讨论一个刚体的角速度时，是不需要参考点的，但讨论刚体上点的线速度时就无法脱离
并不是对位的概念。

总结一下，刚体在某一时刻具有唯一的角速度w，但没有与角速度完全对位相等唯一的线速